Electronic Radioactive Source Simulator as a Tool for Teaching Nuclear Physics

Georgina Hernández Santiz*, Adriana Jackeline Hernández Carbajal*, Abigail Peláez Segura*, Christian Roberto Ibáñez Nangüelú*

**Universidad Politécnica de Chiapas, Carretera Tuxtla Gutiérrez, CP. 29150.*

(e-mail: {203340,231028,231059,cribn}@ib.upchiapas.edu.mx)

Abstract: Teaching nuclear physics, especially the idea of radioactive decay, often faces challenges related to logistics and safety when using real radioactive sources. While software simulations provide a safe alternative, they often lack the tactile component that helps students develop a deeper conceptual grasp. To address this issue, this paper describes the design, construction, and use of a low-cost electronic simulator that creates a physical model of radioactive decay. At the heart of the simulator is a Raspberry Pi Pico microcontroller that accurately controls the brightness of a high-power LED using Pulse Width Modulation (PWM). The LED's brightness is programmed to lower based on the exponential decay law, simulating the behavior of a radioactive source. A BH1750 digital light sensor measures this diminishing light intensity, functioning as a "detector." All parts are enclosed in a custom-designed, 3D-printed case to maintain a controlled optical environment. A user-friendly graphical interface, created in Python with the PyQt5 framework, acts as the control and data collection center. The interface lets users choose from a list of predefined isotopes, such as Technetium-99m and Cobalt-60, to start a simulation based on the corresponding decay constant. The GUI shows both the theoretical decay curve and real-time experimental data, offering immediate visual feedback. Additionally, users can export all collected data in CSV format, allowing students to conduct post-experimental analysis, like calculating the half-life. This integrated system provides a safe, engaging, and educational experience that makes an abstract concept clear and introduces students to important skills in electronic instrumentation and data analysis. Keywords: Radioactive Decay, Electronic Simulator, STEM Education, Raspberry Pi Pico, Data Acquisition.

1. INTRODUCCIÓN

Enseñar conceptos de física nuclear, como el decaimiento radiactivo, puede ser un verdadero desafío tanto pedagógico como logístico. Aunque usar fuentes radiactivas reales es el método más directo, su uso en el aula está muy limitado debido a su alto costo, la necesidad de infraestructura especializada y los estrictos protocolos de seguridad. Esto significa que los estudiantes a menudo se pierden de una experiencia experimental clave que les ayudaría a entender mejor la naturaleza estocástica y exponencial de los fenómenos nucleares.

Para sortear estas dificultades, las simulaciones basadas en software han ganado popularidad. Herramientas como las Simulaciones Interactivas PhET ofrecen un entorno virtual seguro para el aprendizaje. Sin embargo, su principal desventaja es que carecen de interacción física. La literatura sobre pedagogía científica resalta cada vez más la importancia del aprendizaje práctico. Varios estudios indican que manipular equipos reales y obtener datos tangibles lleva a una comprensión más profunda en comparación con los laboratorios que son solo virtuales (Zhou & Wang, 2021). Como señala Lowe (2020), el proceso de ensamblar, calibrar y resolver problemas con instrumentos desarrolla habilidades cruciales en la formación científica que se pierden al usar una interfaz de "caja negra".

Con el objetivo de conectar el mundo digital con la experimentación tangible, ha surgido una creciente tendencia hacia el desarrollo de hardware de bajo costo para la enseñanza de la física (García-Tandrón & O'Mahony, 2022). La enseñanza de la física moderna, en particular, ha sacado un gran provecho de este enfoque, permitiendo que conceptos abstractos se conviertan en experimentos de laboratorio accesibles y seguros, como lo demuestran Martínez y Velázquez (2022).

Proyectos que utilizan plataformas como Arduino o incluso sensores de dispositivos cotidianos, como los teléfonos inteligentes (Monteiro et al., 2017), han demostrado ser herramientas muy efectivas para enseñar diversos principios físicos. Aunque estos dispositivos representan un gran avance, todavía se enfocan en la detección y, a menudo, necesitan fuentes de calibración, sin abordar el desafío de simular una fuente de decaimiento que sea controlada y segura. La importancia de enseñar estos conceptos es enorme, ya que sus aplicaciones abarcan desde la datación de fósiles hasta la medicina nuclear, donde isótopos como el Tecnecio-99m son esenciales para la investigación, áreas que hoy en día se entrelazan con la inteligencia artificial (Bateman et al., 2019; Chen & Wang, 2020).

Es en este contexto que surge el presente proyecto: un simulador electrónico que imita una fuente radiactiva de manera intrínsecamente segura. A diferencia de los métodos anteriores, nuestro sistema produce una señal análoga mediante un LED cuya intensidad se controla para disminuir de forma exponencial. La "actividad" se mide con un sensor de luz, y todo el sistema es gestionado por un microcontrolador Raspberry Pi Pico. La principal innovación radica en la combinación de este hardware con una interfaz gráfica en Python. Utilizar Python se alinea con las tendencias actuales de emplear lenguajes de alto nivel para el análisis de datos en la física introductoria (López-Pérez & Torres, 2023). Así, el dispositivo no solo enseña el concepto de decaimiento, sino que también introduce a los estudiantes en prácticas de instrumentación y programación.

2. METODOLOGIA

El principio básico del simulador se centra en crear una analogía directa entre el fenómeno del decaimiento radiactivo y un sistema optoelectrónico que está bajo control. El decaimiento radiactivo es un proceso aleatorio que, cuando lo miramos a gran escala, sigue un modelo exponencial que va disminuyendo. Este modelo se basa en principios estadísticos que explican cómo se comporta un gran número de núcleos inestables, tal como lo explican Rivera y Torres (2021) en su estudio sobre la modelación matemática del decaimiento radiactivo. La ley que gobierna este proceso es:

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t}$$

Donde:

- $A(t)$ es la actividad de la muestra en un tiempo t.
- A_0 es la actividad inicial.
- λ es la constante de decaimiento, característica de cada isótopo.

La derivación y aplicación de esta fórmula es un tema clave en la matemática aplicada a las ciencias exactas (López-Pérez & Torres, 2023). Para replicar este comportamiento, nuestro sistema reemplaza la fuente radiactiva con un LED y

el detector de radiación con un sensor de luz. La actividad (A) se expresa a través de la intensidad lumínica (Lux).

El principio de funcionamiento se basa en programar el microcontrolador para que el LED reduzca gradualmente su intensidad, replicando con precisión el comportamiento exponencial del decaimiento radiactivo. Al comenzar la simulación, el LED brilla con toda su fuerza (A_0), y el microcontrolador recalcula y ajusta su brillo a intervalos regulares para que la luz emitida disminuya exponencialmente, imitando así la "desintegración" de los átomos de la fuente. Este enfoque permite crear una representación física, segura y visual del decaimiento radiactivo, que puede ser medida y analizada con instrumentos electrónicos de bajo costo.

2.2. Implementación de Hardware

El prototipo se construyó utilizando componentes electrónicos de bajo costo y alta disponibilidad.

- Unidad Central de Procesamiento: El núcleo del simulador es un microcontrolador Raspberry Pi Pico H. Su soporte nativo para MicroPython también agiliza el ciclo de desarrollo del firmware (Raspberry Pi Foundation, s. f.).

- Fuente Simulada (Emisor): Para emular la emisión se utiliza un LED de alta intensidad de 10W. El brillo del LED es controlado de forma precisa a través de Modulación por Ancho de Pulso (PWM). La señal PWM del microcontrolador se acopla a una etapa de potencia que consiste en un transistor que a su vez controla un MOSFET de canal N. Esta configuración de driver actúa como un inversor lógico, lo que significa que un ciclo de trabajo del 0% en la señal PWM corresponde a la máxima intensidad del LED, y un ciclo de trabajo del 100% lo apaga. Teniendo en cuenta esta inversión a nivel de hardware, el firmware implementa una fórmula de control PWM = PWM_max * (1 - A(t)), donde A(t) es la actividad teórica. De esta manera, cuando la actividad es máxima, el valor de PWM es mínimo, produciendo el máximo brillo, y viceversa. Este codiseño de hardware y software es fundamental para asegurar que la respuesta física del LED sea directamente proporcional a la actividad simulada del decaimiento.

La "actividad" emitida por el LED es medida por un sensor de luz ambiental BH1750. Este sensor digital fue seleccionado no solo por su alta resolución de 16 bits, sino también por su amplio rango dinámico y, de manera crucial, por su respuesta espectral, que se aproxima a la del ojo humano con una sensibilidad máxima alrededor de los 560 nm. Esta característica asegura que las mediciones de iluminancia sean consistentes y fiables, ya que el sensor es más sensible en la región del espectro visible donde el LED blanco emite la mayor parte de su energía. El sensor se comunica con el Raspberry Pi Pico a través del protocolo I2C, un estándar de comunicación robusto y simple para la transferencia de datos en sistemas embebidos (Ishak & Kumar, 2022).

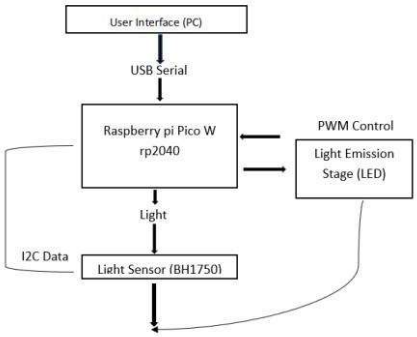


Figura 1. Diagrama de bloques del sistema electrónico.

2.3 Diseño Físico y Ensamblaje

El circuito se diseñó para ser simple y robusto, utilizando componentes de fácil acceso. En la Figura 3 se muestra el diagrama de conexiones eléctricas, ilustrando la interconexión entre el Raspberry Pi Pico, la etapa de potencia para el LED (compuesta por el transistor y el MOSFET) y el sensor de luz BH1750.

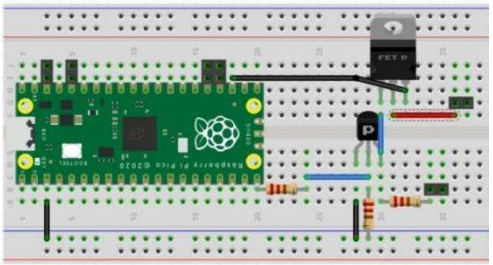


Figura 2. Diagrama de conexiones del circuito electrónico del simulador.

Además, se diseñó y fabricó una carcasa utilizando impresión 3D para alojar todos los componentes. Como se puede ver en la Figura 4, el diseño de la caja tiene dos funciones principales: proteger los componentes electrónicos y, lo más importante, crear un entorno óptico controlado que aísle el sensor de la luz ambiental externa. Esto asegura que las mediciones de intensidad se correspondan únicamente con la luz emitida por el LED.

Figura 3. Diseño CAD de la carcasa impresa en 3D para el ensamblaje del prototipo.

2.4 Software y Desarrollo de la Interfaz de Usuario

Se eligió Python 3 por su compatibilidad con el entorno del Raspberry Pi Pico y la facilidad para integrar bibliotecas de visualización como PyQt5. Durante las pruebas iniciales, se ajustó la comunicación serial para evitar pérdidas de datos al adquirir mediciones del sensor BH1750. La interfaz gráfica de usuario (GUI) se desarrolló utilizando el framework PyQt5, una poderosa biblioteca que facilita el diseño de aplicaciones complejas que funcionan en múltiples plataformas. Para visualizar los datos, se integró la biblioteca Matplotlib, que es una de las herramientas más populares en la comunidad científica para crear gráficos estáticos y dinámicos de alta calidad (Caswell et al., 2023). La elección de Matplotlib no fue al azar; su fortaleza radica en su capacidad para ofrecer un control detallado sobre cada aspecto del gráfico, lo que permite crear visualizaciones que cumplen con los estándares de publicación científica. Es importante mencionar que Matplotlib rara vez se utiliza de forma aislada; es parte de un ecosistema más amplio que incluye bibliotecas como NumPy y SciPy, que son el estándar en el cómputo numérico y el análisis de datos en Python, como se detalla en la revisión de Virtanen et al. (2020) sobre estas herramientas. NumPy, por ejemplo, es esencial para manejar eficientemente los arreglos de datos de tiempo y mediciones, mientras que SciPy podría ser útil en futuras expansiones del proyecto para realizar ajustes de curva más avanzados. La comunicación serial entre la aplicación de escritorio y el Raspberry Pi Pico se gestionó a través de la biblioteca PySerial, que ofrece una interfaz simple y confiable para el intercambio de datos a través de puertos COM. Esta biblioteca es fundamental, ya que simplifica las complejidades de la comunicación a bajo nivel, permitiendo al desarrollador

concentrarse en el protocolo de datos: enviar los parámetros del isótopo al Pico y recibir en tiempo real el flujo de mediciones del sensor de luz.

La interfaz de usuario fue diseñada para ser intuitiva, permitiendo al usuario configurar y ejecutar un experimento de decaimiento en pocos clics. Sus componentes principales son:

- Panel de Configuración: Permite al usuario seleccionar el puerto de comunicación serial y elegir el isótopo a simular de una lista desplegable predefinida. La lista incluye varios isótopos con vidas medias muy diferentes, como Tecnecio-99m (6 horas), Yodo-131 (8 días), Cobalto-60 (5.3 años) y Flúor-18 (110 minutos). Al seleccionar un isótopo, el software calcula automáticamente la constante de decaimiento (λ) que se enviará al microcontrolador.

- Visualización de Datos en Tiempo Real: La interfaz cuenta con dos gráficos sincronizados. El primero muestra los datos crudos del sensor (en Lux) en función del tiempo, mientras que el segundo grafica la curva teórica de la actividad (A(t)) calculada por el modelo exponencial. Esto permite al usuario comparar instantáneamente los datos experimentales con el comportamiento teórico esperado.

- Tabla de Datos y Exportación: Todos los datos recibidos (tiempo, valor de PWM, Lux medidos y actividad teórica) se registran en una tabla. Esta funcionalidad no solo permite una supervisión detallada durante el experimento, sino que también ofrece la opción de exportar los datos a un archivo de formato CSV (Valores Separados por Comas). Esto es fundamental para que los estudiantes puedan realizar un análisis post-experimental más profundo utilizando herramientas como Microsoft Excel, Origin o Jupyter Notebooks.

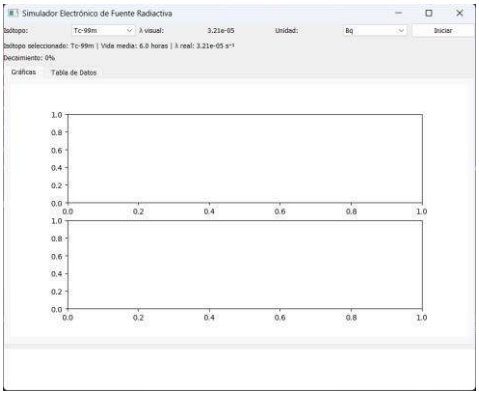


Figura 4. Interfaz del simulador electrónico de fuente radiactiva en el modo de visualización de gráficos antes del inicio de la simulación.

2.5 Flujo de Trabajo Experimental y Adquisición de Datos

El proceso para llevar a cabo una simulación completa es sistemático y está diseñado para ser guiado por la interfaz de usuario. El flujo de trabajo, desde la configuración inicial hasta la obtención de los datos finales, sigue los siguientes pasos:

- Conexión y Configuración Inicial: El primer paso es conectar físicamente el dispositivo simulador a la computadora anfitriona mediante un cable USB. Una vez conectado, el usuario inicia la aplicación de escritorio y selecciona el puerto COM correspondiente al Raspberry Pi Pico en el menú desplegable. A continuación, el usuario elige el isótopo que desea simular de la lista disponible. En este momento, el software calcula internamente la constante de decaimiento (λ) y prepara los parámetros para la simulación sin enviarlos todavía al dispositivo.

- Ejecución de la Simulación: Al presionar el botón "Iniciar", la interfaz envía un comando de inicio al microcontrolador a través de la comunicación serial. Este comando incluye los parámetros calculados para el isótopo seleccionado. El firmware en el Raspberry Pi Pico comienza entonces el bucle principal: en cada paso, calcula el nuevo valor de intensidad para el LED basándose en la ley de decaimiento exponencial y actualiza la señal PWM. Inmediatamente después, toma una lectura del sensor de luz BH1750.

- Adquisición y Visualización en Tiempo Real: El valor de la iluminancia (en Lux) medido por el sensor se envía de vuelta a la aplicación de escritorio a través del puerto serial. La GUI recibe este dato, lo asocia con una marca de tiempo y actualiza de forma inmediata tanto los gráficos como la tabla de datos. Este ciclo se repite a una frecuencia definida, permitiendo al usuario observar en vivo cómo la curva de los datos medidos se va construyendo y cómo se ajusta al modelo teórico.

- Finalización y Exportación de Datos: El usuario puede detener la simulación en cualquier momento. Una vez finalizada, todos los datos recopilados permanecen disponibles en la tabla de la interfaz. El usuario puede entonces utilizar la función "Exportar" para guardar la serie de datos completa (tiempo, Lux, actividad teórica, etc.) en un archivo CSV. Este archivo puede ser fácilmente importado en programas de análisis como Excel, Origin o Jupyter Notebooks para un análisis más detallado, como la linealización de la curva de decaimiento o el cálculo experimental de la vida media.

El resultado final de cada experimento consiste en una serie de datos organizados que se muestran en la tabla de la interfaz gráfica y se pueden exportar a CSV para un análisis más detallado. Entender cada variable es clave para interpretar los resultados. En la Figura 5, puedes ver un ejemplo de cómo se estructura la tabla de datos que genera el simulador.

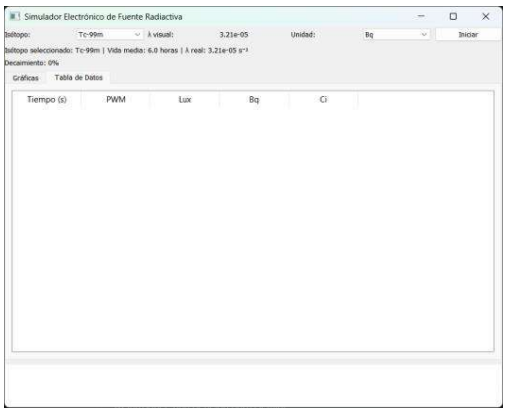


Figura 5. Ejemplo de la tabla de datos del simulador en estado inicial (sin datos registrados aún).

Cada columna de la tabla tiene un significado específico:

- Tiempo (s): Es la marca de tiempo en segundos, contada desde el inicio de la simulación. Es la variable independiente del experimento y sirve como eje horizontal para todas las gráficas de decaimiento.
- PWM: Es el valor digital (sin unidades, de 0 a 65535) que el microcontrolador envía al driver del LED. Representa la "causa" o la señal de control en el sistema. Esta columna es útil para verificar que el firmware está ejecutando correctamente el modelo exponencial.
- Lux: Es la medición cruda de iluminancia recibida del sensor BH1750. Representa el "efecto" o la respuesta física del sistema

a la señal de PWM. Es el dato experimental primario a partir del cual se deriva la actividad.

- Actividad Teórica (Bq): Es el valor de la actividad que debería tener la fuente en ese instante, calculado directamente con la ley de decaimiento. Esta columna permite al estudiante comparar el modelo ideal con la realidad medida.
- Actividad Medida (Ci/Bq): Es el valor más importante para la simulación. Se obtiene al convertir la medición en Lux a unidades de radiactividad estándar, como el Curio (Ci) o el Becquerel (Bq).

Para garantizar que las mediciones sean consistentes y fiables, el módulo del sensor de luz BH1750 y el LED de alta potencia se instalaron en compartimentos dedicados y separados. Esta configuración no solo reduce las posibles interferencias ópticas, sino que también asegura que haya una distancia y alineación constantes entre el emisor y el detector. La ubicación estratégica de estos componentes, que permite que el simulador funcione como una unidad compacta y autónoma, se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Disposición interna del emisor (LED) y el detector (sensor de luz) en compartimentos dedicados.

3. RESULTADOS Y/O DISCUSIÓN

La simulación ilustra cómo el isótopo Tc-99m pierde su actividad con el paso del tiempo. En los gráficos, se puede observar claramente cómo la intensidad (Lux) y la actividad (en becquereles) disminuyen gradualmente, siguiendo el patrón típico de un material radiactivo. La vida media de este isótopo es de 6 horas, lo que implica que en ese tiempo su actividad se reduce a la mitad. En resumen, el experimento presenta de manera clara y visual el proceso del decaimiento radiactivo, y los datos simulados se alinean bastante bien con lo que establece la teoría de la figura 7, que es el resultado del isótopo Tc-99m.

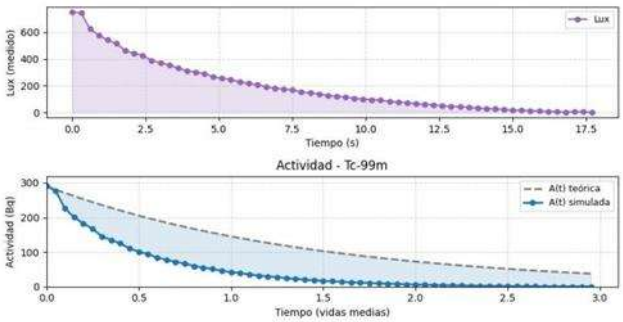
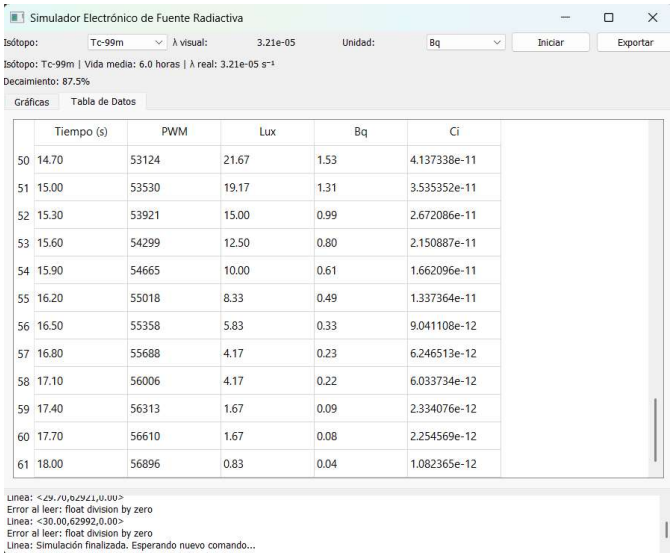


Figura 7. Resultados del isotopo Tc- 99m

En la figura que se presenta a continuación, se pueden ver los resultados obtenidos durante la simulación del decaimiento del isótopo Tecnecio-99m. Se registran los valores que la plataforma genera en tiempo real, mostrando cómo la fuente radiactiva simulada va perdiendo actividad a medida que pasa el tiempo. Cada columna tiene un propósito específico: el tiempo (s) indica cuánto ha transcurrido desde que comenzó la simulación; el PWM representa la señal que el microcontrolador envía al LED para ajustar su brillo; el valor de lux muestra la intensidad luminosa medida por el sensor, que va disminuyendo gradualmente. Finalmente, las columnas Bq y Ci expresan la actividad radiactiva simulada en diferentes unidades (Becquerel y Curie).



	Tiempo (s)	PWM	Lux	Bq	Ci
50	14.70	53124	21.67	1.53	4.137338e-11
51	15.00	53530	19.17	1.31	3.535352e-11
52	15.30	53921	15.00	0.99	2.672086e-11
53	15.60	54299	12.50	0.80	2.150887e-11
54	15.90	54665	10.00	0.61	1.662096e-11
55	16.20	55018	8.33	0.49	1.337364e-11
56	16.50	55358	5.83	0.33	9.041108e-12
57	16.80	55688	4.17	0.23	6.246513e-12
58	17.10	56006	4.17	0.22	6.033734e-12
59	17.40	56313	1.67	0.09	2.334076e-12
60	17.70	56610	1.67	0.08	2.254569e-12
61	18.00	56896	0.83	0.04	1.082365e-12

Figura 8. Tabla de datos del Tc-99m

En la tabla muestra los resultados obtenidos durante la simulación del isotopo Tc-99m el comportamiento se basa en su vida media de 6 horas. En ella se registran los valores de tiempo, señal PWM, intensidad luminosa (Lux) y la actividad radioactiva simulada en Becquereles (Bq) y curis (Ci). A medida que avanza el tiempo, los valores de lux y actividad disminuyen, lo que representa el decaimiento del isotopo.

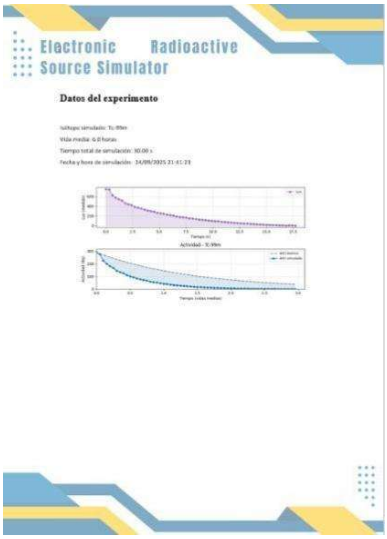


Figura 9. Datos del experimento exportados a la plantilla.

4. CONCLUSIONES

El desarrollo del simulador electrónico de fuente radioactiva demuestra que es posible enseñar física nuclear de manera segura, económica y experimental significativa. La integración de hardware accesible, como el Raspberry Pi Pico y el sensor BH1750, junto con una interfaz de análisis desarrollada en Python, permitió reproducir fielmente el comportamiento del decaimiento radiactivo y ofrecer a los estudiantes una herramienta de aprendizaje interactiva.

Los resultados obtenidos confirman que el dispositivo facilita la comprensión de la ley de decaimiento exponencial y promueve el aprendizaje activo en un entorno controlado. Además, fomenta el desarrollo de competencias en instrumentación, análisis de datos y programación, aspectos fundamentales en la formación científica moderna. El simulador propuesto constituye una alternativa innovadora y reproducible para la enseñanza de la física nuclear. Su diseño accesible permite implementarlo en instituciones con recursos limitados, fortaleciendo el vínculo entre la teoría y la práctica, y contribuyendo a democratizar el aprendizaje experimental en las ciencias físicas.

REFERENCIAS

Bateman, T. M., Heller, G. V., McClellan, J., Cheng, V. Q., Case, J. A., & Slomka, P. J. (2019). Artificial intelligence in nuclear cardiology: Adding value to prognostication. Journal of Nuclear Cardiology, 26(5), 1580–1583. https://doi.org/10.1007/s12350-019-01753-5

Chen, X., & Wang, S. (2020). The role of AI and machine learning in STEM education. Journal of Educational Technology & Society, 23(4), 45–58.

García-Tandrón, J. P., & O'Mahony, J. (2022). Low-cost educational tools for teaching physics and engineering. Sensors, 22(19), Artículo 7545. https://doi.org/10.3390/s22197545

Ishak, M. K., & Kumar, M. P. (2022). Design and implementation of I2C bus protocol on master and slave data transfer based on FPGA. Makara Journal of Technology, 26(1), 30–36. https://doi.org/10.7454/mst.v26i1.1416

López-Pérez, Á., & Torres, C. (2023). Integrating low-cost microcontrollers in STEM education: A hands-on approach to physics learning. Education Sciences, 13(4), 410. https://doi.org/10.3390/educsci13040410

Lowe, T. (2020). The value of hands-on learning in undergraduate physics laboratories. The Physics Teacher, 58(5), 320–323. https://doi.org/10.1119/1.5145415

Martínez, F., & Velázquez, A. (2022). Enseñanza de la física moderna mediante experimentos de laboratorio de bajo costo. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 19(3), Artículo 8917248. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8917248

Monteiro, M., Stari, C., Cabeza, C., & Martí, A. C. (2017). The polarization of light and Malus' law using smartphones. The Physics Teacher, 55(5), 264–266. https://doi.org/10.1119/1.4981030

Raspberry Pi Foundation. (s.f.). Raspberry Pi Pico documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/raspberry-pi-pico.html

Loker, D. R. (2023). Raspberry Pi Pico as an IoT Device. ASEE Annual Conference & Exposition – Conference Proceedings.